

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**
**Pengenal Pasti Produk**

Perihalan Produk:

**Tin plating powder, electroless, part A**

Product Description:

**Tin plating powder, electroless, part A**

Cat No. :

44176

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan

Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap

Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

 Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
 Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
 No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
 Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel

Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888

 CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)

 CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**
**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bahan/campuran mengakis kepada logam                             | Kategori 1 (H290)   |
| Ketoksikan oral akut                                             | Kategori 4 (H302)   |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                         | Kategori 1 B (H314) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                     | Kategori 1 (H318)   |
| Pemekaan Kulit                                                   | Kategori 1 (H317)   |
| Kekarsinogenan                                                   | Kategori 2 (H351)   |
| Ketoksikan Pembiakan                                             | Kategori 2 (H361d)  |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (pendedahan berulang) | Kategori 2 (H373)   |
| Ketoksikan akuatik kronik                                        | Kategori 2 (H411)   |

**Unsur Label**


# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tin plating powder, electroless, part A

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H290 - Boleh mengakis logam  
H302 - Memudaratkan jika tertelan  
H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk  
H317 - Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit  
H351 - Disyaki menyebabkan kanser  
H361d - Disyaki merosakkan janin  
H373 - Boleh menyebabkan kerosakan organ melalui pendedahan berpanjangan atau berulang  
H411 - Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk  
P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami  
P234 - Pastikan bahan disimpan di dalam bekas asal  
P260 - Jangan sedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik  
P272 - Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung

#### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekak, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P330 - Berkumur  
P331 - JANGAN paksa muntah  
P390 - Serap tumpahan bagi mengelakkan kerosakan bahan  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

#### Storan

P402 - Simpan di tempat kering  
P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat  
P406 - Simpan dalam bekas polipropilena tahan kakisan dengan pelapik dalaman tahan

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Toksik kepada vertebra daratan  
Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen           | No. CAS   | Peratus berat |
|--------------------|-----------|---------------|
| TIOUREA            | 62-56-6   | 53.0          |
| STANUM(II) Klorida | 7772-99-8 | 15.0          |
| ASID SITRIK        | 77-92-9   | 15.0          |
| Tetrasodium EDTA   | 64-02-8   | 8.0           |
| NATRIUM Klorida    | 7647-14-5 | 8.0           |
| Magnesium Klorida  | 7791-18-6 | 1.0           |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tin plating powder, electroless, part A

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nasihat Umum</b>                                     | Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera. Buka mata lebar-lebar semasa membasuh.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci dengan serta-merta menggunakan sabun dan air yang banyak sambil menanggalkan semua pakaian dan kasut yang terkontaminasi. Hubungi pakar perubatan dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pengingesan</b>                                      | Perlukan perhatian perubatan segera. JANGAN paksa muntah. Minum banyak air. Jangan sekali-kali berikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Tiada langkah berjaga-jaga khas diperlukan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. Boleh menyebabkan tindak balas alergi kepada kulit. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Serbuk. Semburan air. Jika berlaku kebakaran besar dan kuantiti yang besar: Kosongkan kawasan. Padamkan api dari jauh kerana risiko letupan. Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Bahan kimia kering, Pasir kering, Busa tahan alkohol.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Produk menyebabkan kelecuman mata, kulit dan membran mukus.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), Hidrogen klorida, Oksida natrium, Oksida magnesium, Oksida timah.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tin plating powder, electroless, part A

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian.

### Langkah melindungi alam sekitar

Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari. Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Halang pembentukan debu.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan sedut habuk. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Melindung daripada kelembapan. Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

| Komponen           | Malaysia | TLV ACGIH                | OSHA PEL                           |
|--------------------|----------|--------------------------|------------------------------------|
| STANUM(II) KLORIDA |          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen           | Kesatuan Eropah | United Kingdom                                                    | Jerman                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STANUM(II) KLORIDA |                 | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |                                                                                                                                              |
| ASID SITRIK        |                 |                                                                   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> |

### Kawalan-kawalan pendedahan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tin plating powder, electroless, part A

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Langkah-langkah Kejuruteraan

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

## Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Perlindungan Mata            | Gogal                   |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehresapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Respiratori      | Tiada kelengkapan perlindungan yang diperlukan semasa keadaan penggunaan biasa |
| Jenis Penapis yang Disyorkan: | Penapis partikel                                                               |

**Langkah-langkah Higin** Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

**Kawalan pendedahan persekitaran** Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Rupa            | Berbeza-beza                 |
| Keadaan Fizikal | Pepejal                      |
| Bau             | Tiada maklumat yang tersedia |
| Ambang Bau      | Tiada data tersedia          |
| pH              | Tiada maklumat yang tersedia |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Julat lebur/takat | Tiada data tersedia          |
| Titik Melembut    | Tiada data tersedia          |
| Takat/julat didih | Tiada maklumat yang tersedia |
| Takat Kilat       | Tiada maklumat yang tersedia |

**Cara** - Tiada maklumat yang tersedia

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Kadar Penyejatan              | Tidak berkenaan              |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas) | Tiada maklumat yang tersedia |
| Had ledakan                   | Tiada data tersedia          |

Pepejal

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Tekanan Wap                     | 23 hPa @ 20 °C               |
| Ketumpatan wap                  | Tidak berkenaan              |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | 1.4 g/cm3                    |
| Ketumpatan Pukal                | Tiada data tersedia          |
| Keterlarutan Dalam Air          | Tidak terlarut di dalam air  |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia |

Pepejal  
@ 20 °C

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tin plating powder, electroless, part A

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

## Pekali Petakan (n-oktanol/air)

| Komponen    | log Pow |
|-------------|---------|
| TIOUREA     | -0.92   |
| ASID SITRIK | -1.72   |

|                      |                              |         |
|----------------------|------------------------------|---------|
| Suhu Pengautocucuhan | Tiada data tersedia          |         |
| Suhu Penguraian      | Tiada data tersedia          |         |
| Kelikatan            | Tidak berkenaan              | Pepejal |
| Sifat Mudah Letup    | Tiada maklumat yang tersedia |         |
| Sifat Pengoksidaan   | Tiada maklumat yang tersedia |         |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia.     |
| Tindak Balas Berbahaya | Tiada di bawah pemprosesan biasa. |

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Tiada yang diketahui.

### Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida.

### Produk Penguraian Berbahaya

Nitrogen oksida (NOx). Hidrogen klorida. Oksida natrium. Oksida magnesium. Oksida timah.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

#### (a) acute toxicity;

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Oral       | Kategori 4                                                    |
| Derma      | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi |
| Penyedutan | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi |

### Data toksikologi bagi komponen

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tin plating powder, electroless, part A

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

| Komponen           | LD50 Mulut                       | LD50 Dermis                   | LC50 Penyedutan                  |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| TIOUREA            | LD50 = 1750 mg/kg ( Rat )        | LD50 > 6810 mg/kg ( Rat )     | > 0.9 mg/L ( Rat ) 4 h           |
| STANUM(II) KLORIDA | LD50 = 1910 mg/kg ( Rat )        | -                             | LC50 = 2mg/l (4h) rat (OECD 436) |
| ASID SITRIK        | LD50 = 3 g/kg ( Rat )            | >2 g/kg ( Rat )               | -                                |
| Tetrasodium EDTA   | LD50 = 1780 - 2000 mg/kg ( Rat ) | -                             | -                                |
| NATRIUM KLORIDA    | LD50 = 3550 mg/kg ( Rat )        | LD50 > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 42 mg/L ( Rat ) 1 h       |
| Magnesium Klorida  | LD50 = 8100 mg/kg ( Rat )        | -                             | -                                |

(b) Kakisan kulit / kerengsaan; Kategori 1 B

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Kategori 1

(d) pemekaan pernafasan atau kulit;  
 Respiratori Tiada data tersedia  
 Kulit Kategori 1  
 Tiada maklumat yang tersedia

(e) kemutagenan sel germa; Tiada data tersedia

| Component                                | Test method                              | Test species        | Study result |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|
| STANUM(II) KLORIDA<br>7772-99-8 ( 15.0 ) | Panduan Ujian OECD 476<br>Mutasi sel gen | in vitro<br>Mamalia | negative     |

(f) kekarsinogenan; Kategori 2

| Component                                | Test method            | Test species / Duration   | Hasil kajian v Kekarsinogenan<br>v0 |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| STANUM(II) KLORIDA<br>7772-99-8 ( 15.0 ) | Panduan Ujian OECD 451 | Tikus<br>tikus<br>2 tahun | negative                            |

Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen

(g) ketoksikan pembiakan; Kategori 2

| Component                                | Test method                               | Test species / Duration | Study result                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| STANUM(II) KLORIDA<br>7772-99-8 ( 15.0 ) | Panduan Ujian OECD similar to<br>OECD 416 | arnab<br>15 hari        | NOAEL =<br>41.5<br>mg/kg bw/hari |

(h) STOT- pendedahan tunggal; Tiada data tersedia

(i) STOT-pendedahan berulang; Kategori 2  
 Organ Sasaran Sistem kardiovaskular, Darah.

(j) bahaya aspirasi; Tidak berkenaan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tin plating powder, electroless, part A

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

Pepejal

## Simptom / Kesan, akut dan tertangguh

Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Peningesanan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

## Endocrine Disrupting Properties

Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

### Kesan ketoksikan eko

Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran. Toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik. Mungkin menyebabkan kesan buruk jangka panjang di alam sekitar. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah.

| Komponen           | Ikan Air Tawar                                                                             | Telebuk                              | Alga Air Tawar                                                                                        | Mikrotoks                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| TIOUREA            | LC50: = 10000 mg/L, 96h (Brachydanio rerio)<br>LC50: > 600 mg/L, 96h (Pimephales promelas) | EC50: = 35 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: 3.8 - 10 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 6.8 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) | EC50 = 3100 mg/L 30 min<br>EC50 = 3395 mg/L 15 min |
| STANUM(II) Klorida |                                                                                            | EC50 = 19.5 mg/L/48h                 |                                                                                                       |                                                    |
| ASID SITRIK        | Leuciscus idus: LC50 = 440-760 mg/L/96h                                                    | EC50 = 120 mg/L/72h                  |                                                                                                       | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 14 mg/L/15 min  |
| Tetrasodium EDTA   | LC50: = 121 - 1592 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)                                  | EC50: = 140mg/l, 48h (Daphnia magna) |                                                                                                       |                                                    |
| NATRIUM Klorida    | Pimephals prome: LC50: 7650 mg/L/96h                                                       | EC50: 1000 mg/L/48h                  |                                                                                                       |                                                    |

### Keterangan dan keterdegradan

**Kekal di alam**  
**Kebolehdegradasi**  
**Degradasi di loji rawatan kumbahan**

Produk mengandungi logam berat. Pembuangan ke persekitaran perlu dielakkan. Pra rawatan khas diperlukan  
Tidak larut di dalam air, Mungkin berkekalan di alam.  
Tidak relevan dengan bahan bukan organik.  
Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

### Keupayaan biopengumpulan

Bahan ini mungkin memiliki sedikit potensi biomenumpuk; Produk mempunyai potensi yang tinggi untuk biomemekat

| Komponen    | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|-------------|---------|----------------------------|
| TIOUREA     | -0.92   | Tiada data tersedia        |
| ASID SITRIK | -1.72   | Tiada data tersedia        |

### Mobiliti di dalam tanah

Tumpahan tidak mungkin menembusi tanah. Produk ini tidak larut dan tenggelam di dalam air. Tidak mungkin bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air yang rendah.

### Maklumat Pengganggu Endokrin

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tin plating powder, electroless, part A

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan**

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi**

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

**Maklumat Lain**

Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

No. UN UN1759  
Kelas Bahaya 8  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah Pepejal mengakis, n.o.s (Tin(II) chloride, anhydrous)

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN1759  
Kelas Bahaya 8  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah Pepejal mengakis, n.o.s. (Tin(II) chloride, anhydrous)

### IATA

No. UN UN1759  
Kelas Bahaya 8  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah CORROSIVE SOLID, N.O.S\* (Tin(II) chloride, anhydrous)

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa** X = disenaraikan

| Komponen            | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|---------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| TIOUREA             | 200-543-5 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-33805 |
| STANUM(II) KLOORIDA | 231-868-0 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-33845 |
| ASID SITRIK         | 201-069-1 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-20831 |
| Tetrasodium EDTA    | 200-573-9 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-13654 |
| NATRIUM KLOORIDA    | 231-598-3 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-31387 |
| Magnesium Klorida   | -         | -    | -   | X     | X    | X    | X     | X    | -        |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tin plating powder, electroless, part A

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

| Komponen    | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ASID SITRIK |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y34                     |

## Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan  
Potensi Penipisan Ozon**

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDSL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Tarikh Semakan

Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department

31-Mac-2025

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaihan Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

### Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaihan Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian,

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tin plating powder, electroless, part A

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

---

penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**